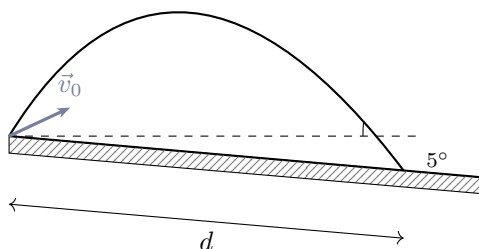


### Ejercicio 1

Un golfista golpea una pelota con una velocidad inicial de 48 m/s con un ángulo de  $25^\circ$  con la horizontal. Sabiendo que el terreno tiene una pendiente de  $5^\circ$  (como se muestra en la figura), determinar:

- Los vectores aceleración  $\vec{a}(t)$ , velocidad  $\vec{v}(t)$  y posición  $\vec{r}(t)$  del proyectil durante el movimiento. Dibuje el sistema de coordenadas elegido.
- El tiempo en que alcanza la altura máxima.
- La distancia entre el golfista y el punto en que la pelota toca el piso.
- La velocidad con que la pelota toca el piso.
- Grafique las funciones  $x(t)$ ,  $y(t)$  mientras dura el movimiento. Dibuje los vectores velocidad y aceleración en el punto más alto y justo antes de chocar contra el piso.

Considere que la aceleración de la gravedad es  $10 \text{ m/s}^2$ .



### Resolución:

**(a) Sistema de coordenadas y vectores.** Origen en el punto donde se golpea la pelota, eje  $x$  horizontal en el sentido del tiro, eje  $y$  vertical hacia arriba. El terreno es la recta  $y = -x \tan 5^\circ$  (baja hacia la derecha). Condiciones iniciales:

$$v_{0x} = 48 \cos 25^\circ \approx 43.50 \text{ m/s}, \quad v_{0y} = 48 \sin 25^\circ \approx 20.29 \text{ m/s}.$$

La única aceleración es la gravedad; integrando dos veces:

$$\begin{aligned} \vec{a}(t) &= -10 \hat{j} & [\text{m/s}^2], \\ \vec{v}(t) &= 43.50 \hat{i} + (20.29 - 10t) \hat{j} & [\text{m/s}], \\ \vec{r}(t) &= 43.50 t \hat{i} + (20.29 t - 5t^2) \hat{j} & [\text{m}]. \end{aligned}$$

**(b) Altura máxima.** Cuando  $v_y = 0$ :

$$t_{\max} = \frac{v_{0y}}{g} = \frac{20.29}{10} = 2.03 \text{ s}, \quad y_{\max} = \frac{v_{0y}^2}{2g} = 20.6 \text{ m}.$$

**(c) Punto de impacto.** La pelota toca el piso cuando  $y(t) = -x(t) \tan 5^\circ$ :

$$v_0 \sin 25^\circ t - 5t^2 = -v_0 \cos 25^\circ \tan 5^\circ t \implies t_v = \frac{v_0 (\sin 25^\circ + \cos 25^\circ \tan 5^\circ)}{5} = \frac{2v_0 \sin 30^\circ}{g \cos 5^\circ} = 4.82 \text{ s},$$

donde usé  $\sin 25^\circ \cos 5^\circ + \cos 25^\circ \sin 5^\circ = \sin 30^\circ$ . Entonces

$$x_v = 43.50 \cdot 4.82 = 209.6 \text{ m}, \quad y_v = -209.6 \tan 5^\circ = -18.3 \text{ m}, \quad d = \frac{x_v}{\cos 5^\circ} = \sqrt{x_v^2 + y_v^2} \approx 210 \text{ m}.$$

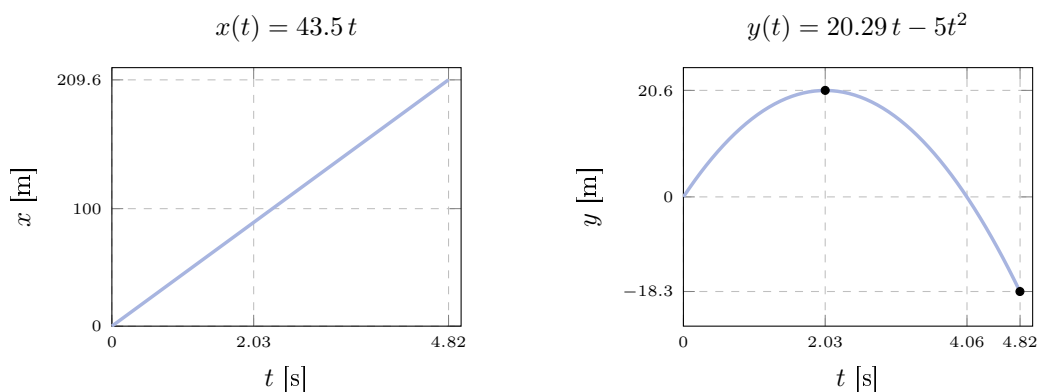
La pelota cae unos 210 m pendiente abajo (y 18 m más abajo que el golfista).

**(d) Velocidad al tocar el piso.**

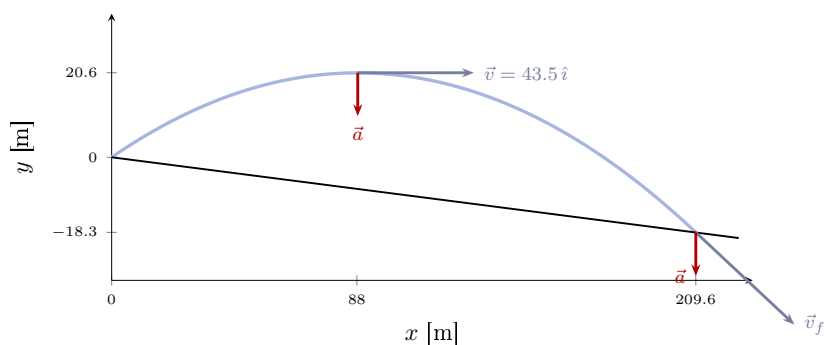
$$\vec{v}(t_v) = 43.50 \hat{i} + (20.29 - 48.18) \hat{j} = 43.5 \hat{i} - 27.9 \hat{j} \text{ m/s}, \quad |\vec{v}| = \sqrt{43.5^2 + 27.9^2} \approx 51.7 \text{ m/s},$$

formando  $\arctan(27.9/43.5) \approx 32.7^\circ$  por debajo de la horizontal (unos  $27.7^\circ$  respecto del terreno inclinado). Es mayor que  $v_0$  porque cae por debajo del nivel de salida.

**(e) Gráficos y vectores.**



$x(t)$  es una recta (MRU horizontal);  $y(t)$  es una parábola con vértice en (2.03s, 20.6m) que cruza  $y = 0$  en  $t = 4.06$  s (vuelve al nivel de salida) y sigue bajando hasta  $-18.3$  m en  $t = 4.82$  s, cuando toca la pendiente.

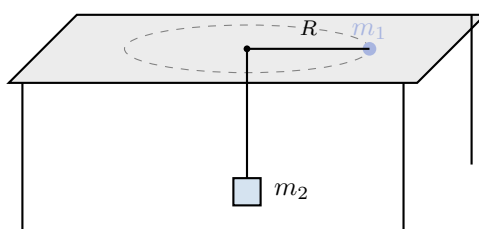


En el punto más alto la velocidad es horizontal ( $43.5 \hat{i}$  m/s) y perpendicular a  $\vec{a} = -10 \hat{j}$ ; justo antes del impacto la velocidad apunta hacia abajo y adelante ( $43.5 \hat{i} - 27.9 \hat{j}$ ) y la aceleración sigue siendo  $-10 \hat{j}$  m/s<sup>2</sup>.

## Ejercicio 2

Una masa  $m_1 = 1 \text{ kg}$  se une a cuerda de masa despreciable e inextensible y se la hace girar en un círculo de radio  $R = 1.5 \text{ m}$  sobre una mesa sin fricción. El otro extremo de la cuerda pasa por un pequeño orificio en el centro de la mesa, y una masa  $m_2$  se une a la cuerda (ver figura). La masa  $m_2 = 500 \text{ g}$  permanece suspendida en equilibrio mientras la masa  $m_1$  gira a una velocidad angular constante. Resuelva los siguientes puntos:

- Realice un diagrama de cuerpo aislado de cada uno de los cuerpos.
- Determine la tensión  $T$  de la cuerda.
- Determine la velocidad tangencial de la masa  $m_1$  para que la masa  $m_2$  permanezca suspendida.

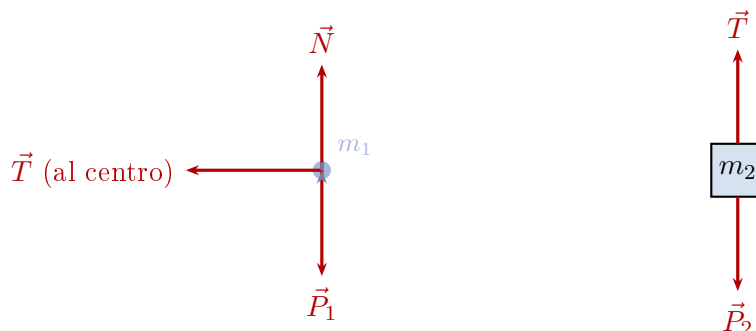


### Resolución:

Cuerda ideal: inextensible (como  $m_2$  está quieta, el radio  $R$  de la órbita de  $m_1$  es constante) y sin masa (la tensión es la misma en el tramo horizontal y en el vertical; el orificio sólo cambia su dirección, sin rozamiento). Tomo  $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ .

#### (a) Diagramas de cuerpo aislado.

- $m_1$  (sobre la mesa): peso  $m_1 g$  hacia abajo; normal  $N$  de la mesa hacia arriba; tensión  $T$  horizontal, a lo largo de la cuerda, *hacia el orificio* (centro de la circunferencia). Sin rozamiento.
- $m_2$  (colgante): peso  $m_2 g$  hacia abajo; tensión  $T$  hacia arriba.



#### (b) Tensión. $m_2$ está en equilibrio (primera ley):

$$T - m_2 g = 0 \implies T = m_2 g = 0.5 \cdot 9.8 = 4.9 \text{ N}.$$

(c) **Velocidad de  $m_1$ .**  $m_1$  describe un movimiento circular uniforme; su aceleración es centrípeta,  $a_c = v^2/R$ , y la única fuerza horizontal (que hace de fuerza centrípeta) es la tensión:

$$\text{vertical: } N = m_1 g, \quad \text{radial: } T = m_1 \frac{v^2}{R}.$$

Como  $T = m_2 g$ :

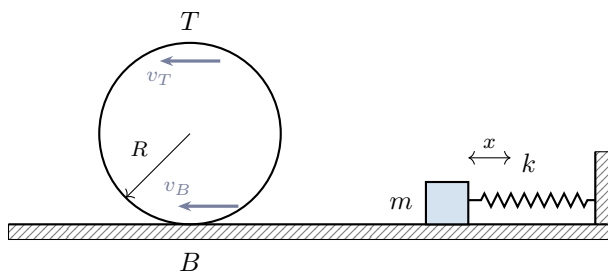
$$v = \sqrt{\frac{m_2 g R}{m_1}} = \sqrt{\frac{0.5 \cdot 9.8 \cdot 1.5}{1}} \text{ m/s} = \sqrt{7.35} \text{ m/s} \approx 2.71 \text{ m/s},$$

lo que corresponde a  $\omega = v/R \approx 1.81 \text{ rad/s}$  (una vuelta cada 3.5 s). Si  $m_1$  girara más rápido,  $m_2$  subiría; más lento, bajaría.

### Ejercicio 3

Un bloque de masa  $m = 0.5 \text{ kg}$  es empujado hacia un resorte (de masa despreciable) hasta que el resorte se comprime una distancia  $x$ . La constante de fuerza del resorte es  $k = 450 \text{ N/m}$ . A continuación se libera el bloque y el mismo viaja por una pista sin rozamiento hacia el punto  $B$  y continúa por la pista circular de radio  $R = 1 \text{ m}$  (observe la figura). La velocidad del bloque en el punto  $B$  es  $v_B = 12 \text{ m/s}$ . El bloque sufre a lo largo de la pista circular una fuerza de fricción de  $7 \text{ N}$ . Determine:

- (a) La longitud de compresión  $x$ .
- (b) El trabajo realizado para comprimir el resorte. El trabajo realizado una vez que se libera el bloque y hasta que llega al punto  $B$ .
- (c) ¿El bloque llega a la parte superior de la pista o se desprende antes? Si llega, calcule la velocidad en la parte superior,  $v_T$ ; si no, calcule el punto de la pista en el cual se despegue.



#### Resolución:

(a) **Compresión.** Entre la liberación y  $B$  sólo trabaja el resorte (pista sin rozamiento; peso y normal son perpendiculares al movimiento). Conservación de la energía mecánica:

$$\frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}mv_B^2 \implies x = v_B \sqrt{\frac{m}{k}} = 12 \sqrt{\frac{0.5}{450}} \text{ m} = 12 \cdot \frac{1}{30} \text{ m} = 0.40 \text{ m}.$$

(b) **Trabajos.** Para comprimir el resorte  $0.40 \text{ m}$  hay que hacer sobre él un trabajo igual a la energía elástica que queda almacenada:

$$W_{\text{comprimir}} = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2} \cdot 450 \cdot 0.16 = 36 \text{ J}.$$

Al liberarlo, el resorte devuelve esa energía: el trabajo del resorte sobre el bloque hasta  $B$  es  $W_{\text{res}} = +36 \text{ J}$  (fuerza y desplazamiento en el mismo sentido), que coincide con la energía cinética del bloque en  $B$ :  $\frac{1}{2}mv_B^2 = \frac{1}{2} \cdot 0.5 \cdot 144 = 36 \text{ J}$  (teorema trabajo-energía; el peso y la normal no trabajan).

(c) **¿Llega arriba?** Mido la posición en el rizo con el ángulo  $\theta$  desde  $B$ ; la altura es  $R(1 - \cos \theta)$  y el arco recorrido  $R\theta$ . Fuerzas sobre el bloque: peso, normal (radial, no trabaja) y fricción de módulo constante  $f = 7 \text{ N}$ , tangencial y opuesta al movimiento, cuyo trabajo es  $-fR\theta$ . Teorema trabajo-energía desde  $B$ :

$$\frac{1}{2}mv^2(\theta) = \frac{1}{2}mv_B^2 - mgR(1 - \cos \theta) - fR\theta.$$

En el punto más alto ( $\theta = \pi$ , altura  $2R$ ):

$$\frac{1}{2}mv_T^2 = 36 - 0.5 \cdot 9.8 \cdot 2 - 7 \cdot \pi \cdot 1 = 36 - 9.8 - 22.0 = 4.2 \text{ J} \implies v_T^2 = 16.8 \text{ m}^2/\text{s}^2, \quad v_T \approx 4.1 \text{ m/s}.$$

*Condición para no despegarse.* En la dirección radial (hacia el centro):  $N + mg \cos \theta' = mv^2/R$ , con  $\theta'$  el ángulo medido desde el punto más alto; en el tope,  $N = mv_T^2/R - mg$ . El bloque sigue en contacto mientras  $N \geq 0$ , es decir mientras  $v_T^2 \geq gR$ :

$$v_T^2 = 16.8 \geq gR = 9.8 \quad \checkmark$$

**El bloque llega a la parte superior** con  $v_T \approx 4.1 \text{ m/s}$  y una normal  $N = 0.5 \cdot 16.8/1 - 4.9 = 3.5 \text{ N} > 0$ . En cualquier punto anterior la normal es mayor (la velocidad es mayor y el peso "ayuda" menos hacia el centro), así que el punto crítico es el más alto; como pasa esa prueba, no se despegue en ningún lado. (La velocidad mínima para pasar sería  $\sqrt{gR} \approx 3.1 \text{ m/s}$ ; le sobra.)

